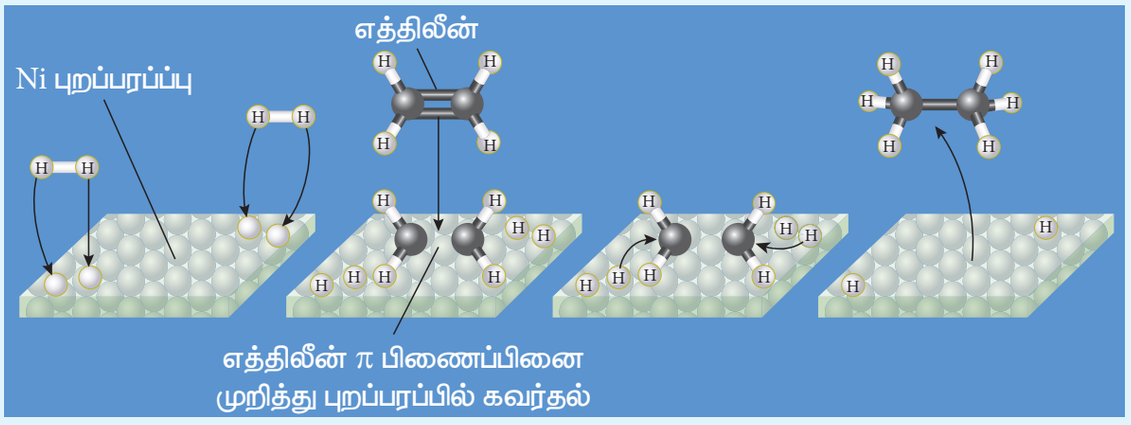
4. விளைபொருள் மூலக்கூறுகள் பரப்பு நீக்கம் அடைகின்றன.
5. விளைபொருளானது வினைவேகமாற்றியின் புறப்பரப்பை விட்டு விலகிச் செல்கின்றன.

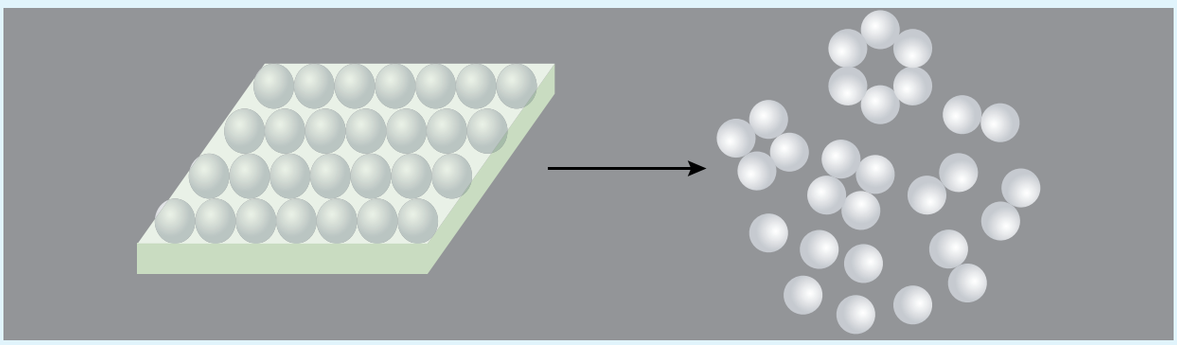


படம் 10.3 Ni வினைவேகமாற்றி முன்னிலையில் எத்திலீனின் ஹைட்ரோஜனேற்றம்

கிளர்வு மையங்கள்:

வினைவேக மாற்றியின் புறப்பரப்பானது வழுவழுப்பாக இருப்பதில்லை. அதில், பல்வேறு தடங்கள், விரிசல்கள் மற்றும் முனைகள் காணப்படுகின்றன.புறப்பரப்பிலுள்ள இத்தகைய பகுதிகளில் காணப்படும் அணுக்கள் நிறைவுறா பிணைப்புகளை கொண்டுள்ளதால் அதிகளவு எச்ச கவர்ச்சி விசைகளை கொண்டுள்ளன. இத்தகைய மையங்கள் கிளர்வு மையங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. எனவே, புறப்பரப்பானது அதிக பரப்பு கட்டிலா ஆற்றலை பெற்றுள்ளது.

இந்த கிளர்வு மையங்கள் வினைபடு மூலக்கூறுகளை பரப்பு கவர்ந்து, அவற்றை கிளர்வுறச் செய்து வினையின் வேகத்தை அதிகரிக்கின்றன.



படம் 10.4 தூளாக்கப்பட்ட வினைவேக மாற்றி ஆகிய எண்ணிக்கையில் கிளர்வுமையங்களைக் கொண்டுள்ளதால் செயல்திறன் அதிகரித்தல்

பரப்பு கவர்தல் கொள்கையானது பின்வருவனவற்றை விளக்குகிறது.

i. உலோகங்கள் மற்றும் உலோக ஆக்சைடு துகள்களின் உருவ அளவை குறைக்கும்போது அவற்றின் பரப்பளவு அதிகரிக்கிறது. இதனால், அவற்றின் வினைவேகமாற்றியாக செயல்படும் திறனும், வினையின் வேகமும் அதிகரிக்கின்றன.
ii. வினைவேகமாற்றியின் கிளர்வு மையங்களை நச்சு பொருள் ஆக்கிரமிக்கும்போது வினைவேகமாற்ற நச்சுத் தன்மை உருவாகிறது.
iii. உயர்த்திகள் புறப்பரப்பிலுள்ள கிளர்வு மையங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கின்றன.

XII U10-Surface Chemistry.indd 87 22-12-2022 12:33:06